FAM-W-27

PROSES TORQUE

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
ROBERTUS EDY P / PROD-PP SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	ENDANG S / PROD SPV	BINTI S / PROD SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV	

Versi Indonesia

PROSES TORQUE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

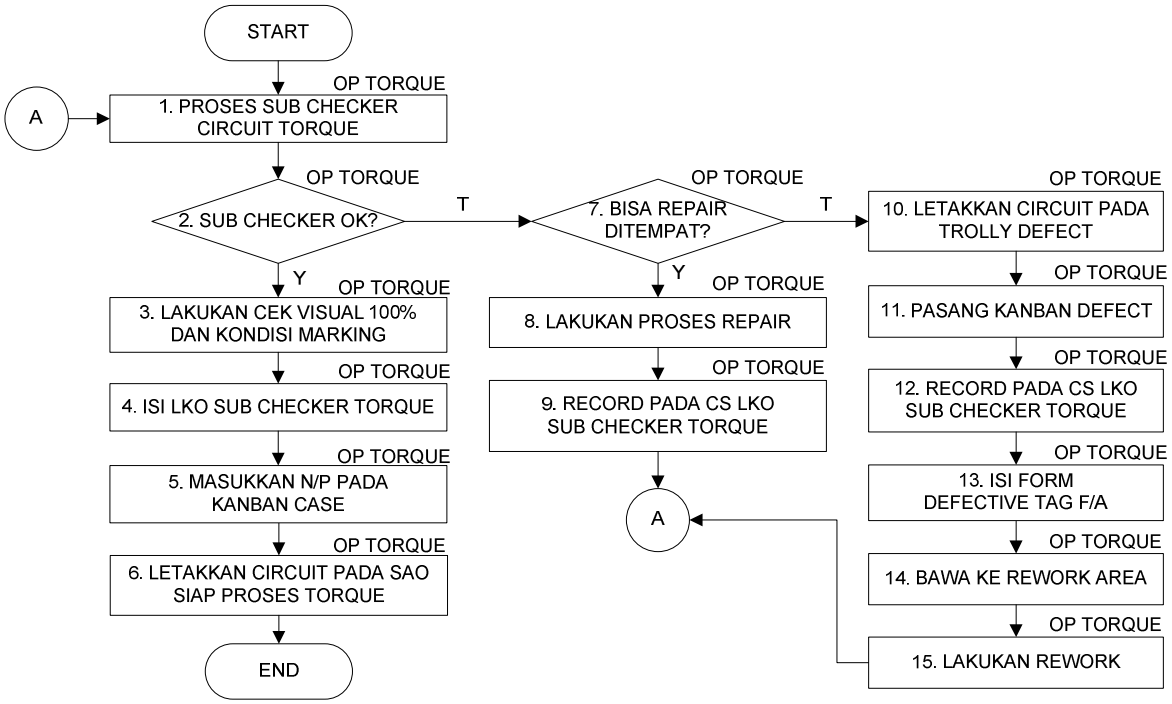
WHAT Petunjuk pelaksanaan proses sub checker circuit torque, proses torque, pengisian lembar kerja operator torque & penanganan jika terjadi defect circuit torque

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat melakukan proses torque

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT.JAI.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen Produksi & QA

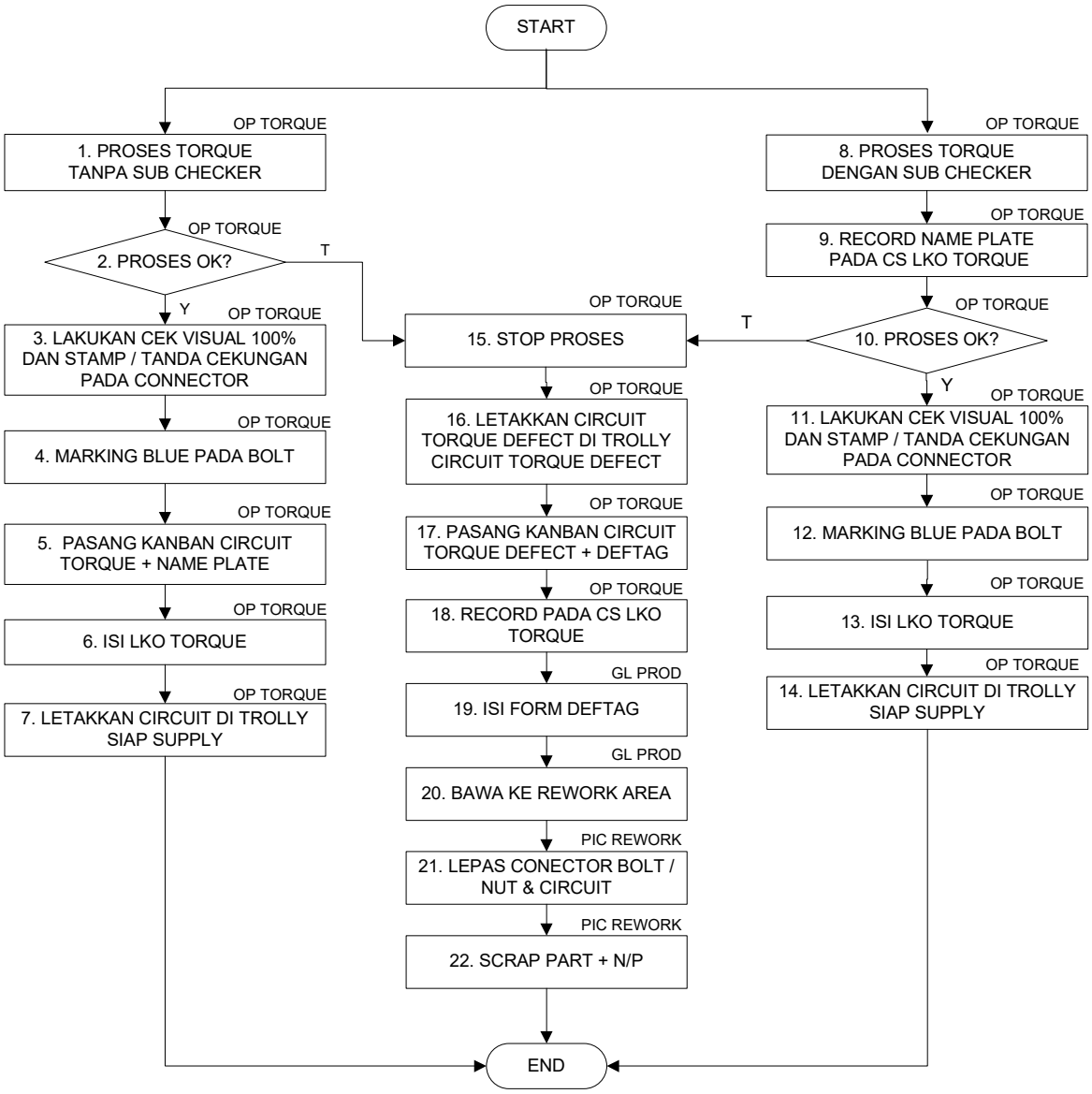
II. FLOWCHART PROSES SUB CHECKER TORQUE



III. PENJELASAN FLOWCHART PROSES SUB CHECKER TORQUE

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	OP Torque	Proses Sub Checker circuit torque	Lakukan proses sub checker untuk circuit yang akan di torque
2	OP Torque	Sub Checker OK?	Jika proses sub checker OK, lanjut ke no. 3, jika NG / ditemukan defect lanjut ke no.7
3	OP Torque	Lakukan cek visual 100% dan kondisi marking	Lakukan cek visual 100% pada terminal dan rubber seal yang terletak pada matting terminal, serta kondisi marking pada connector
4	OP Torque	Isi LKO Sub Checker Torque	Record hasil pengecekan visual 100%, kondisi marking connector serta no urut Name Plate pada LKO Sub Checker Torque Note : Untuk paper less (LKO Softcopy) record hasil pengecekan dilakukan dengan proses scan barcode OK atau N-OK (sesuai jenis defect / abnormal) begitu juga dengan pengisian No. Name Plate dengan cara scan barcode yang ada pada Name Plate
5	OP Torque	Masukkan N/P pada kanban case	Masukkan Name Plate pada kanban case yang terpasang di Sao
6	OP Torque	Letakkan circuit pada Sao siap proses torque	Letakkan circuit yang sudah di lakukan Sub Checker pada Sao siap proses torque
7	OP Torque	Bisa repair ditempat?	Jika defect yang ditemukan pada saat proses sub checker bisa direpair di tempat lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.10
8	OP Torque	Lakukan proses repair	Lakukan proses repair pada defect yang ditemukan
9	OP Torque	Record pada CS LKO Sub Checker Torque	Record jenis defect, spec, actual & ujung defect yang ditemukan serta hasil repair (OK / N-OK) pada CS LKO Sub Checker Torque
10	OP Torque	Letakkan circuit pada Trolly Defect	Letakkan circuit defect yang tidak bisa direpair di Sub Checker Torque pada Trolly Defect
11	OP Torque	Pasang kanban defect	Pasang kanban defect pada circuit sub checker torque yang defect
12	OP Torque	Record pada CS LKO Sub Checker Torque	Record jenis defect, spec, actual & ujung defect yang ditemukan pada CS LKO Sub Checker Torque
13	OP Torque	Isi form Defective Tag F/A	Isi form Defective Tag F/A sesuai dengan jenis defect yang ditemukan
14	OP Torque	Bawa ke rework area	Bawa circuit defect ke Rework area
15	OP Torque	Lakukan rework	Lakukan proses rework circuit defect sesuai dengan form Defective Tag F/A

IV. FLOWCHART PROSES TORQUE



V. PENJELASAN FLOWCHART PROSES TORQUE

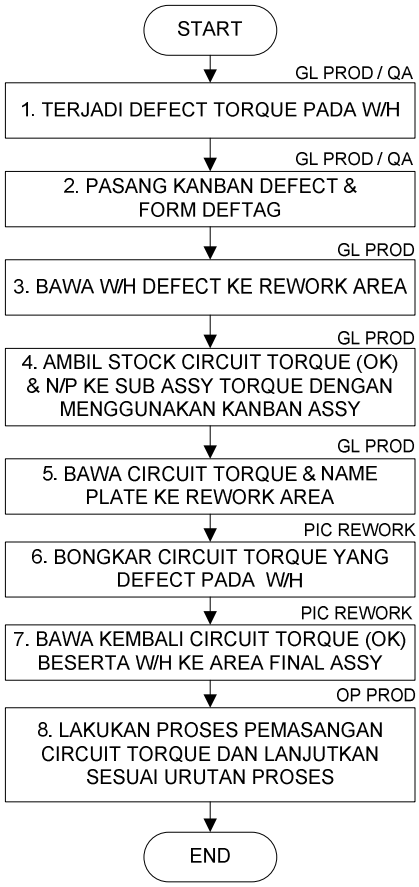
No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	OP Torque	Proses Torque tanpa Sub Checker	Lakukan proses pemasangan Circuit, Bolt & Nut pada connector dengan menggunakan Torque Driver sesuai dengan program torque
2	OP Torque	Proses OK?	Jika proses torque tersebut OK, lanjut ke no.3, jika tidak lanjut ke no.15
3	OP Torque	Lakukan cek visual 100%, dan stamp / tanda cekungan pada connector	Lakukan pengecekan 100% pada ring baut, Posisi baut (tidak miring), terminal LA (tidak goyang), penampilan (tidak rusak) & part lengkap. Pastikan juga ada stamp / tanda cekungan pada connector
4	OP Torque	Marking blue pada bolt	Beri tanda marking blue pada bolt
5	OP Torque	Pasang kanban circuit torque + Name plate	Masukkan name plate pada kanban case dan pasang / gantungkan kanban tersebut ke circuit toque
6	OP Torque	Isi LKO Torque	Record hasil pengecekan visual 100% dan kondisi marking ke dalam LKO Torque beserta no seri name plate Note : Untuk paper less (LKO Softcopy) record hasil pengecekan dilakukan dengan proses scan barcode OK atau N-OK (sesuai jenis defect / abnormal) begitu juga dengan pengisian No. Name Plate dengan cara scan barcode yang ada pada Name Plate
7	OP Torque	Letakkan circuit di Trolly siap supply	Letakkan circuit torque tersebut pada trolly siap supply
8	OP Torque	Proses Torque dengan sub checker	Lakukan proses pemasangan Circuit yang sudah dilakukan Sub Checker , Bolt & Nut pada connector dengan menggunakan Torque Driver sesuai dengan program torque
9	OP Torque	Record name plate pada CS LKO Torque	Record no urut name plate pada Checksheet LKO Torque
10	OP Torque	Proses OK?	Jika proses torque tersebut OK, lanjut ke no.9, jika tidak lanjut ke no.13
11	OP Torque	Lakukan cek visual 100% dan stamp / tanda cekungan pada connector	Lakukan pengecekan 100% pada ring baut, Posisi baut (tidak miring), terminal LA (tidak goyang), penampilan (tidak rusak) & part lengkap. Pastikan juga ada stamp / tanda cekungan pada connector
12	OP Torque	Marking Blue pada bolt	Beri tanda marking blue pada bolt
13	OP Torque	Isi LKO Torque	Record hasil pengecekan visual 100% dan kondisi marking ke dalam LKO Torque
14	OP Torque	Letakkan circuit di Trolly siap supply	Letakkan circuit torque tersebut pada trolly siap supply
15	OP Torque	Stop proses	Stop proses jika terjadi kondisi abnormal saat proses torque

PROSES TORQUE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
16	OP Torque	Letakkan circuit torque defect di trolly circuit torque defect	Letakkan circuit torque defect tersebut pada trolly circuit torque defect
17	OP Torque	Pasang kanban circuit torque defect + deftag	Pasang kanban circuit torque defect + form deftag pada circuit torque defect
18	OP Torque	Record pada LKO Torque	Record abnormalitas yang terjadi beserta no form deftag pada LKO Torque
19	GL Prod	Isi form deftag	Lengkapi pengisian pada form deftag
20	GL Prod	Bawa ke rework area	Bawa circuit defect beserta kanban defect + deftag ke rework area
21	PIC Rework	Lepas connector, bolt / nut & circuit	Lakukan proses pelepasan connector, bolt / nut dan juga circuit
22	PIC Rework	Scrap part + N/P	Scrap part yang sudah terpisah tersebut beserta name plate ke dalam box scrap (Scrap Name plate hanya untuk proses torque dengan sub checker)

VI. FLOWCHART PROSES REWORK CIRCUIT TORQUE



VII. PENJELASAN FLOWCHART PROSES REWORK CIRCUIT TORQUE

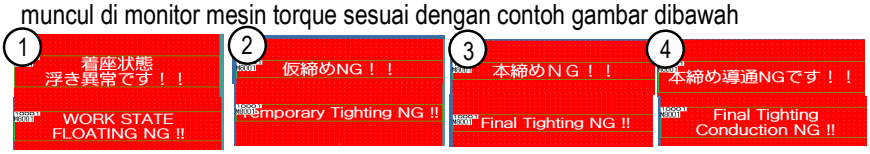
No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	GL Prod / QA	Terjadi defect torque pada W/H	Terjadi / ditemukan defect torque pada wiring harness
2	GL Prod / QA	Pasang kanban defect & form deftag	Pasang kanban defect dan form deftag (yang sudah dilengkapi dengan detail informasi defect) pada area wiring harness yang mengalami defect
3	GL Prod	Bawa W/H defect ke rework area	Membawa wiring harness yang defect tersebut ke Rework area
4	GL Prod	Ambil stock circuit torque (OK) & N/P ke sub assy torque dengan menggunakan kanban assy	Mengambil stock circuit torque (OK) dan name plate ke sub assy torque dengan menggunakan kanban assy yang sesuai dengan assy wiring harness yang defect
5	GL Prod	Bawa circuit torque & Name plate ke rework area	Membawa stock circuit torque dan name plate tersebut ke Rework area
6	PIC Rework	Bongkar circuit torque yang defect pada W/H	Lakukan pembongkaran circuit torque yang defect pada wiring harness & scrap part yang defect
7	PIC Rework	Bawa kembali circuit torque (Ok) + N/P beserta W/H ke area Final assy	Kembalikan wiring harness tersebut beserta circuit torque yang Ok + name plate ke area Final assy
8	Op Prod	Lakukan proses pemasangan circuit torque dan lanjutkan sesuai urutan proses	Pasang wiring harness tersebut ke jig board, pasang circuit torque dan lanjutkan sesuai urutan proses

PROSES TORQUE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

VIII.A. INSTRUKSI PENGISIAN LAPORAN KERJA OPERATOR TORQUE (TANPA SUB CHECKER)

1	Assy No.	:	diisi dengan nomor assy dari W/H yang sedang diproses
2	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat melakukan proses
3	NIK Operator	:	diisi dengan NIK operator yang melakukan proses
4	Shift	:	diisi dengan melingkari salah satu shift yang sesuai saat melakukan proses
5	Carline	:	diisi dengan nama dari carline yang melakukan proses
6	Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
7	Ganti Assy	:	diisi hanya jika terjadi pergantian assy no. diisi dengan jam dan no name plate awal saat terjadi pergantian assy no.
8	Visual 100% & Marking	:	Diisi dengan tanda " √" jika OK, dan tanda " X" jika NG
	Check Ring Baut	:	OK jika kondisi ring bautnya bergelombang, NG jika kondisi ring bautnya sudah datar
	Baut Tidak Miring	:	OK jika posisi baut lurus / tidak miring, N-OK jika posisi baut miring
	Terminal LA Tidak Goyang	:	OK jika terminal LA tidak goyang, N-OK jika terminal LA goyang
	Penampilan Tidak Rusak	:	OK jika penampilan visual tidak ada yang rusak, N-OK jika penampilan visual ada yang rusak
	Part Lengkap	:	OK jika part-nya lengkap, N-OK jika part-nya ada yang kurang (tidak lengkap)
	Connector	:	OK jika ada stamp / tanda cekungan pada connector, N-OK jika tidak ada stamp / tanda cekungan pada connector
	Bolt	:	OK jika ada marking biru pada bolt, N-OK jika tidak ada marking biru pada bolt
	Note : Untuk paperless (LKO Softcopy) pengisian hasil pengecekan dengan cara scan barcode OK atau barcode N-OK (sesuai jenis defect)		
9	No. Name Plate (No. Name Plate hanya diisi untuk circuit torque yang OK)	:	Untuk Circuit pertama ditulis dengan no seri N/P lengkap, selanjutnya ditulis dengan 2 digit terakhir no seri N/P, jika ada pergantian di 3 digit terakhir (ratusan) ditulis 3 digit (Jika ada jump name plate tulis nomor seri N/P secara lengkap) Note : Untuk paperless (LKO Softcopy) pengisian No. Name Plate dengan cara scan barcode yang ada pada name plate
10	Posisi Bolt /Jenis Defect atau Abnormal	:	Diisi dengan kode jenis problem / abnormal, yaitu : a. Bolt Miring b. Wrong Connector c. Connector terangkat sehingga program error d. Loose (Bolt / nut berputar / tidak bisa mengunci) e. Program error
11	*Detail Defect Di Monitor (Hanya Untuk Mesin Torque Type NX Driver)	:	diisi dengan no 1/2/3/4 saat terjadi kondisi abnormal sesusi dengan tulisan yang muncul di monitor mesin torque sesuai dengan contoh gambar dibawah
12	Scrap	:	diisi dengan tanda " √ " pada kolom yang sesuai
	Part	:	Jika melakukan scrap part / material (Terpisah antar material)
	Set	:	Jika melakukan scrap part/material yang sudah digabung /dirangkai dengan part / material lain
13	No. Deftag	:	diisi dengan no deftag yang dipasang pada kanban defect untuk circuit torque yang defect
14	Prepared	:	diisi dengan tandatangan operator yang mengerjakan proses
	Checked	:	diisi dengan tandatangan Group Leder yang melakukan pengecekan



B. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET REWORK TORQUE DEFECT

1	Periode	:	diisi dengan bulan dan tahun proses rework
2	CV	:	diisi nomor conveyor yang melakukan proses rework
3	Tanggal	:	diisi tanggal dilakukannya proses rework
4	Jam	:	diisi jam dimulai / dilakukannya proses rework
5	Shift	:	diisi nama shift yang melakukan proses rework
6	Point Defect* / Detail Problem	:	diisi posisi nomor bolt yang mengalami defect dan jenis defect yang terjadi
7	Assy No.	:	diisi nomor assy dari circuit yang mengalami defect / proses rework
8	PIC Check (Di isi NIK)	:	diisi NIK dari PIC Rework yang melakukan pengecekan / proses rework
9	No. Deftag	:	diisi no deftag yang terpasang pada circuit defect
10	Scrap Part	:	diisi tanda "√" setelah memastikan part (connector, bolt & circuit) discrap dan dimasukkan box scrap

C. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR SUB CHECKER TORQUE

1	Assy No	:	diisi nomor assy dari circuit torque yang sedang diproses sub checker torque
2	Tanggal	:	diisi tanggal dilakukannya proses sub checker torque
3	NIK Operator	:	diisi NIK dari operator yang melakukan proses sub checker torque
4	Shift	:	diisi nama shift yang melakukan proses sub checker torque
5	Carline	:	diisi nama carline yang melakukan proses sub checker torque
6	Hal (/)	:	diisi halaman dan total halaman dari LKO sub checker torque yang digunakan proses
7	Ganti Assy	:	diisi hanya jika terjadi pergantian assy no. diisi dengan jam dan no name plate awal saat terjadi pergantian assy no.
8	Visual 100%	:	diisi dengan tanda "√" jika hasil cek OK, dan "X" jika hasil cek N-OK
	Tidak Deformasi Terminal	:	OK jika tidak deformasi terminal, N-OK jika deformasi terminal pada circuit torque
	Tidak Damage Rubberseal	:	OK jika tidak damage rubberseal, N-OK jika damage rubberseal pada circuit torque
9	Marking		diisi dengan tanda "√" jika hasil cek OK, dan "X" jika hasil cek N-OK
	Connector (Tanda"•")	:	OK jika terdapat marking / tanda " •" pada connector, N-OK jika tidak ada marking / tanda "•" pada connector
10	No. Name Plate	:	diisi nomor urut name plate
11	Circuit Defect		
	Jenis Defect	:	diisi kode dari jenis defect yang ditemukan (lihat bagian bawah checksheet point no.3)
	Spec	:	diisi spec defect yang ditemukan
	Act	:	diisi actual defect yang ditemukan
	Ujung	:	diisi no ujung dari defect yang ditemukan
12	Circuit Repair	:	diisi dengan tanda "√" jika circuit defect yang ditemukan dilakukan repair Lingkari tanda "√" pada kolom Circuit Repair, bila circuit yang defect sudah direpair & hasil pengecekan sudah dipastikan OK
13	No. Deftag	:	diisi dengan no deftag yang dipasang pada kanban defect untuk circuit torque yang defect
14	Prepared	:	diisi dengan tandatangan operator yang mengerjakan proses
	Checked	:	diisi dengan tandatangan Group Leder yang melakukan pengecekan

D. INSTRUKSI PENGISIAN LAPORAN KERJA OPERATOR TORQUE (DENGAN SUB CHECKER)

1	Assy No.	:	diisi dengan nomor assy dari W/H yang sedang diproses
2	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat melakukan proses
3	NIK Operator	:	diisi dengan NIK operator yang melakukan proses
4	Shift	:	diisi dengan melingkari salah satu shift yang sesuai saat melakukan proses
5	Carline	:	diisi dengan nama dari carline yang melakukan proses
6	Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
7	Ganti Assy	:	diisi hanya jika terjadi pergantian assy no. diisi dengan jam dan no name plate awal saat terjadi pergantian assy no.
8	Pengecekan menggunakan sample OK & NG	:	Lakukan pengecekan dengan sample OK dan isi dengan tanda "√" pada kolom sample OK serta isikan angka hasil pengecekan / pengukurannya. Lakukan pengecekan dengan sample NG dan isi dengan tanda "√" pada kolom sample NG
9	No. Name Plate	:	Untuk Circuit pertama ditulis dengan no seri N/P lengkap, selanjutnya ditulis dengan 2 digit terakhir no seri N/P, jika ada pergantian di 3 digit terakhir (ratusan) ditulis 3 digit (Jika ada jump name plate tulis nomor seri N/P secara lengkap) Note : Untuk paperless (LKO Softcopy) pengisian No. Name Plate dengan cara scan barcode yang ada pada name plate
10	Visual 100% & Marking	:	Diisi dengan tanda " v" jika OK, dan tanda " X" jika NG
	Check Ring Baut	:	OK jika kondisi ring bautnya bergelombang, NG jika kondisi ring bautnya sudah datar
	Baut Tidak Miring	:	OK jika posisi baut lurus / tidak miring, N-OK jika posisi baut miring
	Terminal LA Tidak Goyang	:	OK jika terminal LA tidak goyang, N-OK jika terminal LA goyang
	Penampilan Tidak Rusak	:	OK jika penampilan visual tidak ada yang rusak, N-OK jika penampilan visual ada yang rusak
	Part Lengkap	:	OK jika part-nya lengkap, N-OK jika part-nya ada yang kurang (tidak lengkap)
	Connector	:	OK jika ada stamp / tanda cekungan pada connector, N-OK jika tidak ada stamp / tanda cekungan pada connector
	Bolt	:	OK jika ada marking biru pada bolt, N-OK jika tidak ada marking biru pada bolt
	Note : Untuk paperless (LKO Softcopy) pengisian hasil pengecekan dengan cara scan barcode OK atau barcode N-OK (sesuai jenis defect)		
11	Posisi Bolt / Jenis Problem Atau Abnormal	:	Diisi dengan no. posisi bolt yang problem / kode jenis problem atau abnormal, yaitu: a. Bolt Miring b. Wrong Connector c. Connector terangkat sehingga program error d. Loose (Bolt / nut berputar / tidak bisa mengunci) e. Program error
12	*Detail Defect Di Monitor (Hanya Untuk Mesin Torque Type NX Driver)	:	diisi dengan no 1/2/3/4 saat terjadi kondisi abnormal sesusi dengan tulisan yang muncul di monitor mesin torque sesuai dengan contoh gambar dibawah



13 Scrap : diisi dengan tanda " √ " pada kolom yang sesuai
Part : Jika melakukan scrap part / material (Terpisah antar material)

Set : Jika melakukan scrap part/material yang sudah digabung /dirangkai dengan part / material lain

14 No. Deftag : diisi dengan no deftag yang dipasang pada kanban defect untuk circuit torque yang defect

15 Prepared : diisi dengan tandatangan operator yang mengerjakan proses
Checked : diisi dengan tandatangan Group Leder yang melakukan pengecekan

IX. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	30 Des 2005	QSA
01	Revisi format LKO Torque dan penjelasan pada instruksi cara pengisiannya	14 Juni 2011	QA ENG
02	Revisi format LKOTorque dan penjelasan pada instruksi cara pengisiannya (Del. Kolom Barcode No. & Add kolom Scrap)	23 April 2015	QA ENG
03	1. Revisi Judul dokumen (Pengisian LKO Torque menjadi Proses Torque) 2. Penambahan flowchart & penjelasan untuk proses torque & proses rework circuit torque 3. Revisi CS LKO Torque & cara pengisiannya	14 Nov 2025	QA ENG & PROD

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR TORQUE

CONFIDENTIAL

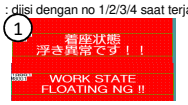
ASSY NO : (1) _____
TANGGAL : (2) _____
NIK. OPERATOR : (3) _____
SHIFT : IA / IIA / IB / IIB (4)
CARLINE : (5) _____
HAL : (6) _____ / _____

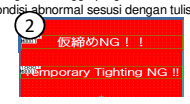
GANTI ASSY (7)
JAM : _____ **N/P :** _____
JAM : _____ **N/P :** _____
JAM : _____ **N/P :** _____
Diisi jika terjadi pergantian assy
(Tuliskan Jam & No.N/P awal saat checksheet ini kembali digunakan)

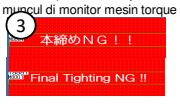
Checked	Prepared
	(14)

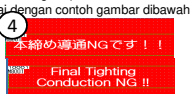
NO.	VISUAL 100 % (8)					MARKING		NO. NAME PLATE (9)	POSISI BOLT / JENIS DEFECT ATAU ABNORMAL (10)	*DETAIL DEFECT DI MONITOR (11)	SCRAP (12)		NO. DEFTAG (13)
	CHECK RING BAUT	BAUT TIDAK MIRING	TERMINAL LA TIDAK GOYANG	PENAMPILAN TIDAK RUSAK	PART LENGKAP	CONNECTOR	BOLT				PART	SET	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

Note :
1. Untuk Visual 100% & Marking isi dengan tanda : √ : OK X : N-OK
   a. Check ring baut : OK jika kondisi ring bautnya bergelombang, NG jika kondisi ring bautnya sudah datar
   b. Baut tidak miring : OK jika posisi baut lurus / tidak miring, N-OK jika posisi baut miring
   c. Terminal LA tidak goyang : OK jika terminal LA tidak goyang, N-OK jika terminal LA goyang
   d. Penampilan tidak rusak : OK jika penampilan visual tidak ada yang rusak, N-OK jika penampilan visual ada yang rusak
   e. Part lengkap : OK jika part-nya lengkap, N-OK jika part-nya ada yang kurang (tidak lengkap)
   f. Connector : OK jika ada stamp / tanda cekungan pada connector, N-OK jika tidak ada stamp / tanda cekungan pada connector
   g. Bolt : OK jika ada marking (blue) pada bolt, N-OK jika tidak ada marking
2. No. Name Plate : Untuk Circuit pertama ditulis dengan no seri N/P lengkap, selanjutnya ditulis dengan 2 digit terakhir no seri N/P, jika ada pergantian di 3 digit terakhir (ratusan) ditulis 3 digit
   (Hanya untuk circuit torque OK) (Jika ada jump name plate tulis no seri N/P secara lengkap)
3. Jenis Problem / Abnormal : Diisi dengan kode jenis problem / abnormal
   a. Bolt Miring b. Wrong Connector c. Connector terangkat sehingga program error d. Loose (Bolt / nut berputar / tidak bisa mengunci) e. Program error
4. *Detail Defect Di Monitor (Hanya Untuk Mesin Torque Type NX Driver) : diisi dengan no 1/2/3/4 saat terjadi kondisi abnormal sesusi dengan tulisan yang muncul di monitor mesin torque sesuai dengan contoh gambar dibawah

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

5. Scrap : Diisi dengan tanda " √ " pada kolom yang sesuai
   a. Part : Jika melakukan scrap part / material (Terpisah antar material)
   b. Set : Jika melakukan scrap part/material yang sudah digabung /dirangkai dengan part / material lain
6. Referensi : 1. QA-ACL-FA-IS-067 (PEMERIKSAAN BOLT TIGHTENING FL)
   2. QA-ACL-FA-IS-075 (MEKANISME PENANGANAN PRODUCT DEFECT TORSI)

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTMENT

CONFIDENTIAL

CHECKSHEET REWORK TORQUE DEFECT

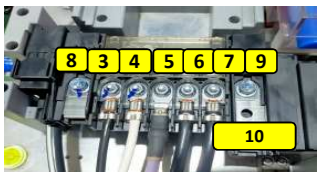
PERIODE : (1)
CV : (2)

NO	TANGGAL	JAM	SHIFT	POINT DEFECT * / DETAIL PROBLEM	ASSY NO.	PIC CHECK (Di isi NIK)	NO. DEFTAG	SCRAP PART
1	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

*) Petunjuk pengisian kolom **POINT DEFECT**







Jenis Defect :
a. Pemasangan Bolt Miring
b. Wrong Connector #700 / FL
c. Connector Terangkat
d. Loose / Bolt berputar (tidak bisa terkunci)
e. Program Error

Isi dengan posisi no bolt yang defect sesuai gambar di atas.
Note : PIC Rework memberi tanda silang pada part connector
PIC cek dan record defect --> PIC Rework

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR SUB CHECKER TORQUE

CONFIDENTIAL

ASSY NO : (1) _____
TANGGAL : (2) _____
NIK OPERATOR : (3) _____
SHIFT : IA / IIA / IB / IIB (4)
CARLINE : (5) _____
HAL : (6) / _____

GANTI ASSY (7)
JAM : _____ **N/P :** _____
JAM : _____ **N/P :** _____
JAM : _____ **N/P :** _____
Diisi jika terjadi pergantian assy
(Tuliskan Jam & No.N/P awal saat checksheet ini kembali digunakan)

Checked	Prepared
(14)	

NO.	VISUAL 100% (1) (8)		MARKING (2) (9)	NO NAME PLATE (10)	CIRCUIT DEFECT (3) (11)				CIRCUIT REPAIR (4) (12)	NO. DEFTAG (13)
	TIDAK DEFORMASI TERMINAL	TIDAK DAMAGE RUBBERSEAL	CONNECTOR (TANDA " • ")		JENIS DEFECT	SPEC	ACT	UJUNG		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

(1). Visual 100% dan Marking diisi dengan tanda : √ ==> OK X==> N-OK
a. Pastikan tidak deformasi terminal
b. Pastikan tidak damage Rubber seal
c. Pastikan ada tanda " • " atau marking pada connector

(2). No. Name Plate : diisi setelah proses checker OK
Note : - Untuk W/H yang bisa repair ditempat , tulis No Nameplate setelah proses repair OK.
- Untuk W/H yang tidak bisa repair ditempat, tidak perlu tulis No Name plate.

(3). Circuit Defect : Diisi dengan kode dari jenis defect, antara lain :
1. Circuit Not Insert
2. Circuit Wrong Insert
3. Cross Circuit
4. Wrong Cavity
5. Not Click Spacer
6. Bent / Deformasi Terminal
7. Damage Connector
8. Damage Insulation
9. Damage Rubber Seal
10. Other : A : B :

(4). Circuit Repair : diisi dengan tanda " √ " jika defect yang ditemukan dilakukan proses repair
Lingkari tanda " √ " pada kolom Circuit Repair, bila circuit yang defect sudah direpair & hasil pengecekan sudah dipastikan OK

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

LAPORAN KERJA OPERATOR TORQUE

ASSY NO : (1) _____
TANGGAL : (2) _____
NIK OPERATOR : (3) _____
SHIFT : IA / IIA / IB / IIB (4)
CARLINE : (5) _____
HAL : _____ / (6) _____

GANTI ASSY (7)
JAM : _____ N/P : _____
JAM : _____ N/P : _____
JAM : _____ N/P : _____
Diisi jika terjadi pergantian assy
(Tulis Jam & No.N/P awal saat c/s ini kembali digunakan)

Pengecekan menggunakan sample OK & NG: (8)

	"√"	"Angka"
Sample OK		
Sample NG		

Beri tanda " √ " setelah dilakukan cek

Checked	Prepared
(15)	

NO.	NO. NAME PLATE (9)	VISUAL 100 % (10)					MARKING		POSISI BOLT / JENIS DEFECT ATAU ABNORMAL (11)	*DETAIL DEFECT DI MONITOR (12)	SCRAP (13)		NO. DEFTAG (14)
		CHECK RING BAUT	BAUT TIDAK MIRING	TERMINAL LA TIDAK GOYANG	PENAMPILAN TIDAK RUSAK	PART LENGKAP	CONNECTOR	BOLT			PART	SET	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

Note :

1. No. Name Plate : Untuk Circuit pertama ditulis dengan no seri N/P lengkap, selanjutnya ditulis dengan 2 digit terakhir no seri N/P, jika ada pergantian di 3 digit terakhir (ratusan) ditulis 3 digit
   (Hanya untuk circuit Sub EC Torque OK) (Jika ada jump name plate tulis no seri N/P secara lengkap)
2. Untuk Visual 100% & Marking isi dengan tanda : √ : OK X : N-OK
   a. Check ring baut : OK jika kondisi ring bautnya bergelombang, NG jika kondisi ring bautnya sudah datar
   b. Baut tidak miring : OK jika posisi baut lurus / tidak miring, N-OK jika posisi baut miring
   c. Terminal LA tidak goyang : OK jika terminal LA tidak goyang, N-OK jika terminal LA goyang
   d. Penampilan tidak rusak : OK jika penampilan visual tidak ada yang rusak, N-OK jika penampilan visual ada yang rusak
   e. Part lengkap : OK jika part-nya lengkap, N-OK jika part-nya ada yang kurang (tidak lengkap)
   f. Connector : OK jika ada stamp / tanda cekung pada connector, N-OK jika tidak ada stamp / tanda cekung pada connector
   g. Bolt : OK jika ada marking biru pada bolt, N-OK jika tidak ada marking biru pada bolt
3. Posisi Bolt / Jenis Defect atau Abnormal : Diisi dengan No. Posisi bolt yang problem (3.1) / kode jenis defect atau abnormal yang terjadi (3.2)
4. *Detail Defect Di Monitor (Hanya Untuk Mesin Torque Type NX Driver) : Diisi dengan no 1 / 2 / 3 / 4 saat terjadi kondisi abnormal sesusi dengan tulisan yang muncul di monitor mesin torque sesuai dengan contoh gambar dibawah



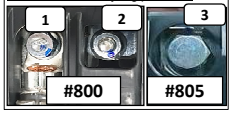






5. Scrap : Diisi dengan tanda " √ " pada kolom yang sesuai
   a. Part : Jika melakukan scrap part / material (Terpisah antar material)
   b. Set : Jika melakukan scrap part / material yang sudah digabung /dirangkai dengan part / material lain
6. Referensi : 1. QA-ACL-FA-IS-067 (PEMERIKSAAN BOLT TIGHTENING FL)
   2. QA-ACL-FA-IS-075 (MEKANISME PENANGANAN PRODUCT DEFECT TORSI)

3.1 No. Posisi Bolt yang problem :



3.2 Jenis Defect / Abnormal :

A. Cross circuit	F. Bolt Miring
B. TPO	G. Wrong Connector
C. Wrong Cavity	H. Conn. terangkat
D. Deform / bent	I. Loose bolt
E. Damage Insulation	J. Program error